API DOCUMENTATION

MTI Radio Management API v1

REST API berformat JSON untuk aplikasi lain: register radio, riwayat, master data, pengguna, audit log, dokumen SharePoint, E-Sign, dan health check untuk pemantau.

Versi aplikasi: 1.21.4 · **Tanggal:** 21 Oktober 2026

Untuk: pengembang aplikasi yang terhubung ke MTI Radio Management (misalnya laporan Power BI atau aplikasi internal lain).

Contoh jawaban di dokumen ini diambil dari salinan aplikasi yang berisi data contoh, bukan data radio sebenarnya.

Daftar isi

1. Ringkasan 3
2. Autentikasi dan token 4
3. Hak akses 5
4. Konvensi, kesalahan dan batas request 6
5. Akun, referensi dan dashboard 9
6. Register radio 10
7. Riwayat dan impor 15
8. Master data 16
9. Pengguna, role dan audit log 17
10. Dokumen SharePoint 18
11. E-Sign 21
12. Health check 22
13. Contoh alur kerja 24

1. Ringkasan

API MTI Radio Management memberi aplikasi lain akses ke register radio dan data pendukungnya lewat HTTPS dengan format JSON. Aturan dan hak aksesnya sama dengan halaman web: yang ditolak di halaman juga ditolak di API.

Alamat dasar	`https://<alamat-aplikasi>/api/v1`, yaitu alamat halaman web aplikasi ditambah `/api/v1`
Format	JSON (UTF-8). Kirim header `Accept: application/json`; body POST dan PUT berupa JSON, kecuali impor Excel (multipart/form-data)
Autentikasi	Token di header `Authorization: Bearer <token>` (bab 2)
Versi	Selama aplikasi versi 1.x, API tetap di `/api/v1` dan hanya bertambah: endpoint dan field yang ada tidak dihapus atau diubah artinya
Bahasa	Pesan dalam English; kirim `Accept-Language: id` untuk Bahasa Indonesia. Data tetap seperti tersimpan, dalam Bahasa Indonesia (bab 4)
Zona waktu	WITA (+08:00)
Dokumentasi interaktif	`https://<alamat-aplikasi>/docs/api`: dibuat otomatis dari kode, dengan tombol "Try it", untuk akun yang boleh memegang token

Kelompok endpoint

Kelompok	Endpoint	Menu (hak akses)
Akun dan referensi	`me`, `references`, `dashboard`	– / Dashboard
Register radio	`radios` beserta arsip, pulihkan, riwayat, ID bebas, cek, export, form checkout	Register Radio
Riwayat dan impor	`history`, `import`	Riwayat Radio, Import Excel
Master data	`radio-types`, `companies`, `departments`, `channel-templates`	Menu master masing-masing
Pengguna, role, audit	`users`, `roles`, `audit-log` (baca saja)	User Terdaftar, Role & Hak Akses, Audit Log
Dokumen SharePoint	`documents/cof-scan`, `documents/ict-masterlist`, `documents/edit-requests`	COF Scan, ICT Masterlist, Persetujuan Edit
E-Sign	`e-signs`	E-Sign Master
Health check	`health`, dan `/up` di luar `/api/v1`	Tanpa menu

Contoh request

```
# curl
curl -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Accept: application/json" \
     "https://<alamat-aplikasi>/api/v1/radios?per_page=2"

# PowerShell
$headers = @{ Authorization = "Bearer <token>"; Accept = "application/json" }
Invoke-RestMethod -Uri "https://<alamat-aplikasi>/api/v1/me" -Headers $headers
```

2. Autentikasi dan token

Setiap request membawa token di header `Authorization: Bearer <token>`. Token bertindak sebagai akunnya, dengan role akun itu; sesi login browser tidak membuka API.

Membuat token

1. Buka **Pengaturan** → **API Tokens** di aplikasi (dalam English: Settings → API Tokens).
2. Buat token: beri nama, pilih akses **read only** atau **read & write**, dan masa berlaku 30, 90, 180 atau 365 hari.
3. Salin token yang tampil. Token hanya ditampilkan sekali; aplikasi hanya menyimpan hash-nya.

Jenis	Bertindak sebagai	Dibuat oleh	Berhenti saat
Klien API	Akun sebuah aplikasi (misalnya "Power BI") dengan satu role, bukan Super Admin. Tidak bisa login di layar dan tidak tampil di User Management	Super Admin	Kedaluwarsa, dicabut, atau kliennya dinonaktifkan atau dihapus
Token pribadi	Pemiliknya sendiri, dengan role-nya	Pemiliknya (perlu izin menu API Tokens)	Kedaluwarsa, dicabut, atau akun pemiliknya dinonaktifkan

- Token berlaku sampai akhir hari terakhirnya, dan bisa dicabut kapan saja di halaman API Tokens. Halaman itu juga menunjukkan kapan dan dari alamat IP mana token terakhir dipakai.
- Token diawali `mtiradio_` supaya mudah dikenali bila tercecer. Kirim token utuh persis seperti yang ditampilkan saat dibuat.
- Simpan token seperti password: jangan ditulis di kode program, repositori, atau dokumen bersama.
- Pemilik token mendapat notifikasi di aplikasi 7 hari sebelum tokennya berakhir.
- Membuat, mengubah dan mencabut token tercatat di Audit Log (namanya saja, bukan tokennya).

Memeriksa token

GET `/me`

Tanpa menu: setiap token boleh memanggilnya

Akun dan token dari request ini: siapa yang diwakili, apa yang boleh dilakukan, dan sampai kapan berlaku. `kind` bernilai `person` atau `client`.


```
{
  "data": {
    "account": { "id": 26, "name": "Browser Check", "kind": "person",
                 "email": "browser.check@example.test", "roles": ["Super Admin"] },
    "token": { "id": 8, "name": "HTTP check", "abilities": ["read", "write"],
               "expires_at": "2026-11-18T23:59:59+08:00", "last_used_at": "2026-10-19T16:30:54+08:00" }
  }
}
```


> **CORS tertutup:** halaman web situs lain tidak bisa memanggil API dari browser pengunjungnya, kecuali situs itu didaftarkan admin di setelan `CORS_ALLOWED_ORIGINS`. Aplikasi yang memanggil API dari server-nya tidak terpengaruh.

3. Hak akses

Setiap endpoint milik menu halamannya, dan butuh izin yang sesuai dengan method-nya di menu itu pada role akun token. Hak akses diatur di **Role & Hak Akses** (Role & Permission), sama seperti untuk halaman.

Method	Izin yang dibutuhkan	Catatan
GET	Read	Membaca, termasuk export Excel dan form checkout
POST	Create	Kecuali arsip, pulihkan dan tambah riwayat radio: Update, sama seperti tombolnya di halaman
PUT	Update	–
DELETE	Delete	–

- Token **read only** ditolak (403) pada setiap POST, PUT dan DELETE.
- Impor dengan `fresh=1` (mengganti seluruh register) juga butuh izin Delete di Register Radio.
- Menyetujui dan menolak perubahan sel workbook hanya dengan token pribadi, dan tidak ada yang bisa menyetujui pengajuannya sendiri.
- Pengguna, role dan audit log hanya bisa dibaca lewat API; mengubahnya dilakukan di halamannya.
- Berbeda dari halaman, endpoint yang menunya tidak ada di database selalu tertutup.

Pesan 403 menyebut menu yang kurang izinnya, dengan nama menu dalam bahasa request, jadi admin tahu apa yang perlu dicentang di Role & Hak Akses:

```
{ "message": "The role of this account may not change on \"Register Radio\" (Update)." }
{ "message": "The role of this account has no access to \"Registered Users\"." }

dengan Accept-Language: id:
{ "message": "Role akun ini tidak boleh mengubah di \"Register Radio\" (Update)." }
{ "message": "Role akun ini tidak punya akses ke \"User Terdaftar\"." }
```

4. Konvensi, kesalahan dan batas request

Daftar dan halaman

Endpoint daftar mengirim satu halaman sekaligus: parameter `page` (mulai 1) dan `per_page` (1–100, bawaan 25). Jawabannya berisi `data`, `links` dan `meta`:

```
{
  "data": [ { "id": 6, "dmr_id": 201, ... }, { "id": 7, "dmr_id": 203, ... } ],
  "links": { "first": "https://<alamat-aplikasi>/api/v1/radios?page=1",
             "last": "https://<alamat-aplikasi>/api/v1/radios?page=9",
             "prev": null, "next": "https://<alamat-aplikasi>/api/v1/radios?page=2" },
  "meta": { "current_page": 1, "from": 1, "last_page": 9, "per_page": 2, "to": 2, "total": 17, ... }
}
```

Ambil halaman berikutnya selama `links.next` tidak `null`.

Filter dan urutan

- Filter bernilai banyak boleh dikirim sebagai daftar (`type[]=1&type[]=2`) atau dipisah koma (`type=1,2`).
- `sort` memilih kolom urutan (nilai yang boleh disebut di tiap endpoint), `direction` bernilai `asc` atau `desc`.
- `search` mencari teks; bila beberapa kata diketik, hasilnya mengikuti aturan halaman yang sama.

Tanggal dan waktu

Kirim tanggal sebagai `YYYY-MM-DD`. Jawaban memakai `YYYY-MM-DD` untuk tanggal dan ISO 8601 dengan zona waktu untuk waktu (`2026-10-18T23:52:42+08:00`). Isi sel workbook ICT Masterlist dikirim seperti tampil di halaman (`dd-mm-yyyy`).

Bahasa

Pesan API (`message`, `errors`, alasan penolakan, kalimat health check) dalam English. Klien yang mengirim header `Accept-Language: id` (juga `id-ID`) mendapat Bahasa Indonesia; bahasa lain mendapat English.

Data tidak ikut diterjemahkan: label posisi, kondisi, tanda kolom Cek, alasan arsip dan jenis riwayat tetap seperti tersimpan di register dan di file Excel, dalam Bahasa Indonesia (`"label": "Di User"`), apa pun bahasa request-nya. Kode nilainya (`di_user`) tidak pernah berubah.

Nilai tetap

Nilai yang boleh dipakai untuk field dan filter tersedia di `GET /references` (bab 5), beserta labelnya seperti tersimpan:

Field	Nilai
`placement` (Posisi)	`di_user` Di User · `stok_it` Stok IT · `service` Service · `hilang` Hilang
`condition` (Kondisi)	`layak` Layak · `perlu_service` Perlu Service · `rusak` Rusak · `belum_dicek` Belum dicek
`category` (tipe radio)	`HT` HT (Portable) · `RIG` Rig (Mobile)
`owner_group`	`mti` MTI · `non_mti` Non MTI
`archive_reason`	Pindah Site · Afkir · Hilang (BA selesai) · Lainnya

Field	Nilai
`action` (tambah riwayat)	Serah Terima · Service · Program · Verifikasi · Catatan
`issue` (kolom Cek)	`needs_review` Perlu dicek · `sn_duplicate` SN dobel · `id_duplicate` Radio ID dobel · `id_hex_f` Radio ID mengandung F · `sn_empty` SN kosong · `sn_format` Format SN tidak standar · `id_empty` Radio ID kosong · `type_empty` Tipe radio kosong · `lost_no_ba` Hilang tanpa No. BA · `reprogram` Perlu program ulang · `verify_empty` Tgl verifikasi kosong · `verify_stale` Verifikasi lewat 12 bulan

Mencegah menimpa perubahan orang lain

Setiap radio membawa `version`. Kirim kembali `version` dari jawaban terakhir saat mengubah radio: bila radio itu sudah diubah orang lain sejak Anda membacanya, tidak ada yang disimpan dan jawabannya `409`. Baca radionya lagi, lalu ulangi perubahan dari data terbaru.

Kode jawaban dan kesalahan

Kode	Artinya
200, 201, 204	Berhasil; 201 untuk data yang baru dibuat, 204 tanpa isi (misalnya setelah menghapus)
401	Tanpa token, token salah, kedaluwarsa atau dicabut, atau akunnya nonaktif
403	Role atau token tidak boleh (pesannya menyebut menunya), atau token read only
404	Data tidak ada
409	Radio sudah diubah orang lain sejak dibaca, register sedang sibuk (misalnya impor berjalan), atau pengajuan sudah diputuskan
422	Ditolak aturan; `errors` berisi pesan per field, sama seperti di halaman, dalam bahasa request
429	Terlalu banyak request (lihat batas di bawah)
502, 504	SharePoint menjawab salah atau terlalu lambat (ada `reason`)
503	API (atau Audit Log) belum diaktifkan di server, SharePoint tidak bisa dihubungi (`reason: unavailable`), atau health check berstatus `down` (bab 12)

Contoh 422, saat mendaftarkan radio dengan Radio ID 751 (MDC Code 2EF) di posisi Di User tanpa nama pengguna:


```
{
  "message": "Radio ID 751 cannot be used: its MDC Code (2EF) contains the letter F. Choose another ID. (and 1
more error)",
  "errors": {
    "dmr_id": [ "Radio ID 751 cannot be used: its MDC Code (2EF) contains the letter F. Choose another ID." ],
    "user_name": [ "User / unit name is required when the location is \"With user\"." ]
  }
}
```

Request yang sama dengan `Accept-Language: id`:

```
{
  "message": "Radio ID 751 tidak bisa dipakai: MDC Code-nya (2EF) mengandung huruf F. Ganti dengan ID lain.
(and 1 more error)",
  "errors": {
    "dmr_id": [ "Radio ID 751 tidak bisa dipakai: MDC Code-nya (2EF) mengandung huruf F. Ganti dengan ID
lain." ],
    "user_name": [ "Nama User / Unit wajib diisi bila Posisi \"Di User\"." ]
  }
}
```

Contoh 401 dan 404, tanpa dan dengan `Accept-Language: id`:

```
401  { "message": "Unauthenticated." }      { "message": "Tidak terautentikasi." }
404  { "message": "Not found." }            { "message": "Tidak ditemukan." }
```

Batas jumlah request

Yang dibatasi	Batas
Semua endpoint, per token	60 request per menit
Impor dan export Excel, per token	10 per menit
Endpoint yang membaca SharePoint, per token	30 per menit
Menyetujui perubahan sel, per token	10 per menit
Per alamat IP, sebelum token diperiksa	120 per menit
Health check `/api/v1/health`	Hanya batas per alamat IP di atas (dihitung bersama); `/up` tidak dibatasi

Bila batas terlampaui, jawabannya `429`; tunggu sebentar lalu ulangi. Untuk mengambil seluruh register, pakai `per_page=100` atau satu kali `GET /radios/export`.

5. Akun, referensi dan dashboard

GET `/me`

Tanpa menu

Akun dan token dari request ini. Contohnya di bab 2.

GET `/references`

Tanpa menu

Daftar nilai tetap register beserta labelnya seperti tersimpan (Bahasa Indonesia, apa pun bahasa request-nya): `placements`, `conditions`, `categories`, `owner_groups`, `archive_reasons`, `history_actions` (yang boleh ditambah manual), `history_kinds` (semua jenis riwayat), `issues` (tanda kolom Cek) dan `radio_id` (batas Radio ID). Master data punya endpoint sendiri (bab 8).

```
{
  "data": {
    "placements": [ { "value": "di_user", "label": "Di User" }, { "value": "stok_it", "label": "Stok IT"
}, ... ],
    "archive_reasons": [ "Pindah Site", "Afkir", "Hilang (BA selesai)", "Lainnya" ],
    "history_actions": [ "Serah Terima", "Service", "Program", "Verifikasi", "Catatan" ],
    "radio_id": { "min": 1, "max": 16776415, "hex_f_refused": true },
    ...
  }
}
```

GET `/dashboard`

Menu Dashboard · Read

Angka dashboard untuk radio aktif: `total_active`, `total_archived`, jumlah per Posisi (`placements`), per Kondisi (`conditions`), per company (`by_company`), per tipe (`by_type`), tanda kolom Cek (`issues`), dan Radio ID bebas berikutnya (`next_free_dmr_ids`).

```
{
  "data": {
    "total_active": 17, "total_archived": 0,
    "placements": [ { "value": "di_user", "label": "Di User", "count": 17 }, ... ],
    "conditions": [ { "value": "layak", "label": "Layak", "count": 3 }, ... ],
    "by_company": [ { "company": "(kosong)", "count": 14 }, { "company": "MTI", "count": 3 } ],
    ...
  }
}
```

6. Register radio

Satu radio adalah satu radio fisik, dikenali dari SN-nya. Semua endpoint di bab ini milik menu **Register Radio**, dan setiap perubahan tercatat di Riwayat Radio (atas nama pemilik token) dan Audit Log.

Isi satu radio

Field	Isi
`id`	Nomor radio di database (dipakai di alamat endpoint)
`dmr_id`	Radio ID; `null` selama radio diarsipkan (ID-nya dilepas)
`previous_dmr_id`	Radio ID sebelum diarsipkan, untuk saat dipulihkan
`mdc_code`	Radio ID dalam heksadesimal (1001 → "3E9")
`serial_number`	SN
`radio_type`, `owner_company`, `company`, `department`, `channel_template`	Objek master data (`id`, nama, dan isi lain) atau `null`; `owner_company` adalah Pemilik Aset, `company` perusahaan pengguna
`owner_group`	"MTI" atau "Non MTI", mengikuti Pemilik Aset; `null` bila belum diisi
`user_name`	Nama pengguna atau unit pemegang
`placement`, `condition`	Objek `{ "value", "label" }`: Posisi dan Kondisi
`last_programmed_at`, `last_verified_at`	Tanggal program terakhir dan verifikasi terakhir
`document_no`, `notes`	No. Dokumen (PO / BA) dan keterangan
`needs_review`, `review_notes`	Tanda "Perlu dicek" dari impor Excel, dan alasannya
`archived`, `archived_at`, `archive_reason`	Status arsip
`issues`	Tanda kolom Cek untuk radio ini (nilai `issue` di bab 4)
`version`	Kirim kembali saat mengubah radio (bab 4)
`created_at`, `updated_at`	Waktu dibuat dan terakhir diubah

GET `/radios`

Read · daftar radio dengan filter yang sama seperti halaman Register Radio

Parameter	Isi
`search`	SN, user/unit, no. dokumen, catatan, Radio ID atau MDC Code (maks. 100 karakter)
`scope`	`active` (bawaan), `archived` atau `all`
`company[]`, `owner[]`, `department[]`, `type[]`, `template[]`	Id perusahaan pengguna, Pemilik Aset, department, tipe radio, template channel (boleh banyak)

Parameter	Isi
`owner_group`	`mti` atau `non_mti`
`placement[]`, `condition[]`	Posisi dan Kondisi (boleh banyak)
`issue`	Satu tanda kolom Cek
`sort`, `direction`	`dmr_id`, `serial_number`, `user_name`, `last_programmed_at`, `last_verified_at`, `updated_at`; `asc` atau `desc`
`page`, `per_page`	Halaman; 1–100 per halaman, bawaan 25

GET `/radios/{radio}`

Read · satu radio, termasuk yang diarsipkan


```
{
  "data": {
    "id": 6, "dmr_id": 201, "previous_dmr_id": null, "mdc_code": "C9", "serial_number": "867PRV0201",
    "radio_type": { "id": 3, "name": "MotoTrbo XiR C2660", "category": "HT", "power": "5 W" },
    "owner_company": null, "owner_group": null, "user_name": "Andi Saputra",
    "department": null, "company": null, "channel_template": null,
    "placement": { "value": "di_user", "label": "Di User" },
    "condition": { "value": "belum_dicek", "label": "Belum dicek" },
    "last_programmed_at": null, "last_verified_at": "2026-10-18",
    "document_no": null, "notes": null, "needs_review": false, "review_notes": null,
    "archived": false, "archived_at": null, "archive_reason": null, "issues": [],
    "version": "20261018235242190",
    "created_at": "2026-10-18T23:51:38+08:00", "updated_at": "2026-10-18T23:52:42+08:00"
  }
}
```


POST `/radios`

Create · mendaftarkan radio; jawaban 201 berisi radio yang baru

Field	Wajib	Isi dan aturan
`serial_number`	Ya	Teks maks. 50, unik
`radio_type_id`	Ya	Id tipe radio (bab 8)
`placement`	Ya	Posisi
`condition`	Ya	Kondisi
`dmr_id`	–	Radio ID 1–16776415: belum dipakai radio aktif, tidak dicadangkan radio arsip, dan MDC Code-nya tanpa huruf F
`user_name`	Bila Di User	Teks maks. 150; wajib bila `placement` = `di_user`
`owner_company_id`, `company_id`, `department_id`, `channel_template_id`	–	Id master data yang aktif
`last_programmed_at`, `last_verified_at`	–	Tanggal `YYYY-MM-DD`

Field	Wajib	Isi dan aturan
document_no	–	Teks maks. 100
notes	–	Teks maks. 5000

```
POST /api/v1/radios
{ "serial_number": "867DOC0001", "radio_type_id": 1, "placement": "stok_it", "condition": "layak",
  "notes": "Contoh dari dokumentasi API" }
```

PUT /radios/{radio}

Update · mengubah radio; jawaban berisi radio terbaru

Kirim field yang diubah (field sama seperti POST); `placement` dan `condition` selalu dikirim, seperti di form. Sertakan `version` dari bacaan terakhir; bila radio sudah diubah orang lain, jawabannya 409 dan tidak ada yang disimpan. `review_done: true` menghapus tanda "Perlu dicek".

DELETE /radios/{radio}

Delete · jawaban 204 tanpa isi

Hanya untuk radio yang salah input; riwayatnya tetap tersimpan. Radio yang keluar permanen diarsipkan, bukan dihapus.

POST /radios/{radio}/archive

Update · mengarsipkan; Radio ID-nya dilepas

Field	Wajib	Isi
archive_reason	Ya	Pindah Site, Afkir, Hilang (BA selesai) atau Lainnya
archived_at	Ya	Tanggal, paling lambat hari ini
note	–	Catatan, maks. 1000

POST /radios/{radio}/restore

Update · memulihkan radio yang diarsipkan

Radio ID lamanya kembali, kecuali sudah dipakai radio lain (maka `dmr_id` tetap kosong).

GET `/radios/{radio}/history`

Read · riwayat satu radio, terbaru di atas


```
{
  "data": [ {
    "id": 4, "radio": { "id": 6, "display_name": "ID 201 · 867PRV0201", "user_name": "Andi Saputra",
"deleted": false },
    "event_date": "2026-10-18", "action": "Verifikasi", "description": "Stock opname gudang IT",
    "document_no": null, "changes": null, "user": null, "created_at": "2026-10-18T23:52:42+08:00"
  } ]
}
```


`changes` berisi perubahan data per field (`label`, `old`, `new`); `user` bernilai `null` untuk riwayat dari sistem (impor Excel).

POST `/radios/{radio}/history`

Update · menambah satu baris riwayat; jawaban 201

Field	Wajib	Isi
`action`	Ya	Serah Terima, Service, Program, Verifikasi atau Catatan
`event_date`	Ya	Tanggal, paling lambat hari ini
`description`	Ya	Keterangan, maks. 2000
`document_no`	–	Maks. 100

"Program" dan "Verifikasi" juga memajukan tanggal program atau verifikasi radio itu.

GET `/radios/free-ids`

Read · Radio ID bebas berikutnya

Parameter: `count` (1–50, bawaan 5) dan `after` (hanya ID di atas angka ini). Bebas berarti tidak dipakai radio aktif, tidak dicadangkan radio arsip, dan MDC Code-nya tanpa F.


```
{ "data": [ { "dmr_id": 11, "mdc_code": "B" }, { "dmr_id": 12, "mdc_code": "C" }, { "dmr_id": 13,
"mdc_code": "D" } ] }
```

GET `/radios/check`

Read · cek Radio ID dan SN sebelum menyimpan

Parameter: `dmr_id`, `serial_number`, dan `radio` (id radio yang sedang diubah, supaya ID dan SN-nya sendiri tidak dihitung). Jawabannya memakai pesan form:


```
{
  "data": {
    "dmr_id": { "value": 751, "mdc_code": "2EF", "free": false,
                "message": "Radio ID 751 tidak bisa dipakai: MDC Code-nya (2EF) mengandung huruf F. Ganti
dengan ID lain." },
    "serial_number": { "value": "867PRV0201", "free": false,
                       "message": "SN 867PRV0201 sudah terdaftar pada ID 201 · 867PRV0201." }
  }
}
```


GET `/radios/export`

Read · file Excel (.xlsx), 10 per menit per token

Sama seperti tombol Export di halaman: semua radio yang cocok dengan filter `GET /radios`, tanpa halaman. Jawabannya file Excel:

```
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Nama file:    register-radio-YYYYMMDD-HHMMSS.xlsx
```

GET `/radios/{radio}/checkout-form`

Read · isi IT Equipment Checkout Form sebagai data

Untuk aplikasi yang mencetak form dengan caranya sendiri. Kunci `fields` adalah kotak-kotak form; tanda tangan petugas ICT tidak dikirim lewat API.


```
{
  "data": {
    "radio_id": 6,
    "form": { "number": "MTI-HRM-ICT-FRM-001", "revision": "Rev.000", "title": "IT EQUIPMENT CHECKOUT
FORM" },
    "category": "HT", "struck": "RIG", "date": "19-10-2026",
    "fields": { "requestor_name": "Andi Saputra", "radio_id": "201", "radio_type": "MotoTrbo XiR C2660",
                "radio_serial": "867PRV0201", "user_name": "Andi Saputra", "ict_date": "19-10-2026" }
  }
}
```

7. Riwayat dan impor

GET `/history`

Menu Riwayat Radio · Read · riwayat semua radio, terbaru di atas

Parameter	Isi
`search`	Di keterangan dan no. dokumen, serta SN, user dan Radio ID radionya (maks. 100)
`action[]`	Jenis riwayat (lihat `history_kinds` di `/references`), boleh banyak
`date_from`, `date_to`	Rentang tanggal kejadian
`page`, `per_page`	Halaman

Setiap baris berbentuk sama seperti `GET /radios/{radio}/history`.

GET `/import`

Menu Import Excel · Read

Laporan impor terakhir (baris dibaca, radio diimpor, baris dilewati beserta alasannya, data "Perlu dicek") dan jumlah radio di register sekarang. `last_import` bernilai `null` bila belum pernah ada impor.

POST `/import`

Menu Import Excel · Create · multipart/form-data, 10 per menit per token

Field	Wajib	Isi
`file`	Ya	File register lama .xlsx, maks. 20 MB
`fresh`	–	`1`: hapus register dan riwayatnya dulu; juga butuh izin Delete di Register Radio
konawe	–	`0`: lewati sheet "to Konawe" (radio yang diserahkan ke Konawe, diimpor sebagai arsip)

Impor hanya mengisi register yang kosong: bila register sudah berisi radio, ditolak (422) kecuali dengan `fresh=1`. Impor dengan `fresh=1` juga ditolak (422) selama masih ada tiket Servis & Perbaikan yang terbuka atau sesi Stock Opname yang belum dikirim ke register; pesannya menyebut jumlahnya. Hanya satu impor pada satu waktu (409 selama impor lain berjalan atau radio sedang disimpan). Jawabannya laporan impor itu.

> `fresh=1` menghapus semua radio dan riwayat yang tercatat di aplikasi. Jangan dipakai pada register yang sudah berjalan.

8. Master data

Empat tabel master memakai pola endpoint yang sama. Ganti `{master}` dengan `radio-types`, `companies`, `departments` atau `channel-templates`; setiap tabel milik menunya sendiri di Master Data Radio.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	`/{master}`	Daftar (`search`, `sort`, `direction`, `page`, `per_page`); setiap baris membawa `usage`, jumlah radio (aktif maupun arsip) yang memakainya
GET	`/{master}/{id}`	Satu baris
POST	`/{master}`	Menambah baris; jawaban 201. Kode atau nama yang harus unik ditolak (422) bila sudah dipakai
PUT	`/{master}/{id}`	Mengubah baris. `is_active: false` menonaktifkan: radio yang sudah memakainya tetap, tetapi baris itu tidak bisa dipilih lagi
DELETE	`/{master}/{id}`	Menghapus baris yang tidak dipakai radio mana pun; jawaban 204. Bila masih dipakai: 422, nonaktifkan saja

Field per tabel

Tabel	Field (wajib ditandai *)	Urutan (sort)
`radio-types`	`name`* (maks. 100), `category`* (`HT` atau `RIG`), `power` (maks. 30), `is_active`	`name`, `category`, `power`
`companies`	`code`* (maks. 50, disimpan huruf besar), `name` (maks. 150), `is_active`	`code`, `name`
`departments`	`name`* (maks. 100, disimpan huruf besar), `is_active`	`name`
`channel-templates`	`name`* (maks. 100), `channels` (isi channel, maks. 2000), `effective_date` (berlaku sejak), `is_active`	`name`, `effective_date`

```
GET /api/v1/radio-types?per_page=2
{ "data": [ { "id": 3, "name": "MotoTrbo XiR C2660", "category": "HT", "power": "5 W", "is_active": true,
"usage": 14 }, ... ],
  "links": { ... }, "meta": { ... } }
```

Radio yang terakhir diprogram sebelum `effective_date` template channel-nya ditandai `reprogram` (perlu program ulang).

9. Pengguna, role dan audit log

Ketiganya hanya bisa dibaca lewat API; mengubahnya dilakukan di halamannya.

GET `/users` · `/users/{user}`

Menu User Terdaftar (Registered Users) · Read · jangkauan per perusahaan sama seperti halaman

Parameter daftar: `search` (nama dan e-mail), `status` (`active` atau `inactive`), `role` (id role), `sort` (`name`, `email`, `last_login_at`), `direction`, `page`, `per_page`.


```
{ "id": 5, "name": "Andi Pratama", "email": "andi.pratama@example.test",
  "company": { "code": "MCG", "name": "PT Merdeka Copper Gold" }, "roles": [], "active": true,
  "sign_in_method": "Pending", "directory_username": null,
  "last_sign_in_at": null, "last_sign_in_method": null, "created_at": "2026-10-17T12:33:30+08:00" }
```


`sign_in_method`: LDAP, Microsoft, Both atau Pending. `last_sign_in_method`: Password, LDAP atau Microsoft.

GET `/roles` · `/roles/{role}`

Menu Role & Hak Akses (Role & Permission) · Read · role Super Admin hanya terlihat oleh Super Admin

Daftar role dengan jumlah pemegangnya (klien API tidak dihitung); parameter `search`, `sort` (`id`, `name`), `direction`, `page`, `per_page`. Satu role berisi setiap menu yang dibukanya beserta izinnya (Read, Create, Update, Delete).


```
{ "id": 2, "name": "Admin Radio", "home_page": { "id": 1, "title": "Dashboard", "route": "dashboard.index"
},
  "scope": "ALL", "people_count": 0 }
```


GET `/audit-log`

Menu Audit Log · Read · terbaru di atas

Parameter	Isi
`search`	E-mail pelaku, nama akunnya sekarang, atau yang diketik pada login gagal
`action`	Satu aksi, misalnya `auth.login_failed` atau `radio.updated`
`date_from`, `date_to`	Rentang tanggal
`entity_type`, `entity_id`	Jejak satu data, misalnya `entity_type=Radio&entity_id=12`
`page`, `per_page`	Halaman


```
{ "id": 113, "at": "2026-10-19T16:30:08+08:00", "user": { "id": null, "name": "System", "email": null },
  "action": "api.token_created", "activity": "created API token",
  "entity": { "type": "ApiToken", "id": 8, "label": "HTTP check · Browser Check" },
  "old_values": null,
  "new_values": { "Name": "HTTP check", "Owner": "browser.check@example.test", "Access": "Read & write",
"Expires": "18-11-2026" },
  "ip_address": null, "via": null }
```


Nilai yang tercatat sudah disamarkan: tidak ada password, token atau tanda tangan di dalamnya. `via` berisi "API · <token> (#id)" untuk perubahan lewat API, `null` untuk perubahan dari halaman.

10. Dokumen SharePoint

Folder scan COF dan workbook ICT Masterlist dibaca dengan identitas Microsoft aplikasi, sama seperti halamannya: yang boleh melihat ditentukan menu aplikasi, bukan hak akses orangnya di SharePoint.

- Isi SharePoint disimpan beberapa menit; `refresh=1` meminta ulang bila salinannya lebih dari 15 detik.
- `stale: true` berarti SharePoint sedang tidak bisa dihubungi dan yang dikirim adalah salinan sebelumnya.
- Kesalahan dari SharePoint membawa `reason`: `unavailable`, `forbidden`, `not_found`, `too_large`, `too_slow`, dan lainnya.
- Batasnya 30 request per menit per token.

GET `/documents/cof-scan`

Menu COF Scan · Read · isi folder scan, folder dulu lalu file, terbaru di atas

Parameter: `path` (subfolder, seperti yang diberikan daftar), `search`, `code` (nomor dokumen, misalnya `ICT/COF/123` atau `ICTCOF123`), `sort` (`modified`, `name`, `label`, `extension`, `size`, `masterlist`), `direction`, `page`, `per_page`, `refresh`.

Bila token juga boleh membuka sheet COF di ICT Masterlist, setiap file membawa `masterlist`: `linked` (ada baris yang menyebutnya), `differs` (ada baris dengan nomornya tetapi nama lain) atau `unlinked`, beserta baris Excel dan catatannya.

GET `/documents/cof-scan/files/{id}`

Menu COF Scan · Read · mengunduh satu file

File seperti di SharePoint: PDF atau gambar sampai 10 MB. Hanya file yang ada di daftar foldernya (`id`, dan `path` untuk subfolder). Setiap unduhan dicatat di log aplikasi (siapa, token mana, file apa).

GET `/documents/ict-masterlist`

Menu ICT Masterlist · Read · workbook dan sheet-sheetnya

Setiap sheet dengan kolom dan jumlah barisnya. `editable`: apakah token ini boleh mengajukan perubahan sel (Update di menu ICT Masterlist dan token read & write). Parameter: `refresh`.

GET /documents/ict-masterlist/rows

Menu ICT Masterlist · Read · baris satu sheet

Parameter	Isi
`sheet`	Nama sheet, atau posisinya (mulai 0); bawaan sheet pertama
`search`	Kata yang dicari di semua kolom
`status`	Di sheet COF: hanya baris berstatus ok, `missing`, `differs` atau `below`
`line`	Hanya baris Excel ini, dipisah koma (maks. 20)
`sort`, `direction`, `page`, `per_page`, `refresh`	Urutan, halaman, dan meminta ulang

Sel dikirim seperti tampil di halaman (tanggal dd-mm-yyyy, angka dengan koma desimal), dengan `line` sebagai nomor baris Excel; urutan bawaan baris terakhir di atas. Di sheet COF, kolom terakhir adalah "File scan" dan setiap baris membawa `scan` (`ok`, `missing`, `differs` atau `below`); `sheet.scan` menghitungnya. Untuk token yang boleh mengajukan perubahan, `locked` menyebut kolom yang berisi rumus, dan `waiting` sel yang masih menunggu keputusan (kolom → nilai baru).

POST /documents/ict-masterlist/edit-requests

Menu ICT Masterlist · Update · mengajukan perubahan satu sel; jawaban 201

Field	Wajib	Isi
`sheet`	Ya	Posisi sheet (mulai 0), seperti `sheet.index` di jawaban rows
`line`	Ya	Nomor baris di Excel
`column`	Ya	Posisi kolom di tabel (mulai 0)
`value`	–	Nilai baru seperti diketik di halaman: angka 1500 atau 1.500,50, tanggal dd-mm-yyyy; kosong untuk mengosongkan sel

Belum ada yang ditulis ke workbook: pengajuan menunggu disetujui orang lain. Ditolak bila nilainya sama dengan isi sel, selnya berisi rumus, atau sel itu masih punya pengajuan yang menunggu (409).

GET /documents/edit-requests · /documents/edit-requests/{editRequest}

Menu Persetujuan Edit · Read · pengajuan perubahan sel, terbaru di atas

Parameter daftar: `status` (`pending`, `processing`, `applied`, `rejected`, `conflict` atau `failed`), `search` (kata di sel, sheet, kolom, nilai, nama atau kunci baris), `page`, `per_page`. `counts` menghitung semua yang cocok dengan `search` per status; `may_decide` menyatakan apakah token ini boleh menyetujui dan menolak.

POST `/documents/edit-requests/{editRequest}/approve`

Menu Persetujuan Edit · Update · hanya token pribadi, 10 per menit

Workbook dibaca seperti sekarang, dan sel hanya ditulis bila sel dan barisnya masih berisi yang sama seperti saat diajukan, serta tidak ada yang menyimpan file di antaranya. Jawabannya pengajuan seperti berakhirnya:

Kode	Hasil
200	`applied`: sel sudah ditulis ke SharePoint
409	`conflict`: sel atau baris sudah berubah, tidak ada yang ditulis; ajukan lagi. Juga untuk pengajuan yang sudah diputuskan
502	`failed`: SharePoint tidak bisa ditulis (misalnya file sedang dibuka di Excel desktop); bisa disetujui lagi
403	Pengajuan sendiri, atau token klien API

POST `/documents/edit-requests/{editRequest}/reject`

Menu Persetujuan Edit · Update · hanya token pribadi

Menolak pengajuan yang menunggu, gagal atau konflik; tidak ada yang ditulis. Field opsional `note` (maks. 500): alasan yang ditampilkan ke pengaju.

11. E-Sign

Tanda tangan tim ICT untuk kotak PROCESSED BY di formulir checkout. Gambar tanda tangan tidak pernah dikirim lewat API; mendaftarkan, mengganti dan mengaktifkan lagi hanya di halaman E-Sign Master.

GET `/e-signs`

Menu E-Sign Master · Read

Daftar tanda tangan: pemiliknya, nama yang tercetak, apakah aktif, dan berapa kali dipakai. Parameter: `search` (nama tercetak, nama dan e-mail akun), `page`, `per_page`.

GET `/e-signs/{signature}/uses`

Menu E-Sign Master · Read

Form checkout tempat tanda tangan itu dipakai (dibuka oleh akunnya), terbaru di atas: 100 terakhir, dan jumlah seluruhnya.

POST `/e-signs/{signature}/deactivate`

Menu E-Sign Master · Update

Menonaktifkan tanda tangan, misalnya saat orangnya keluar: form yang dibuka akunnya kembali mendapat kotak kosong untuk ditandatangani di kertas. Tanda tangan yang sudah nonaktif tetap nonaktif.

12. Health check

Untuk pemantau (uptime monitor, load balancer, healthcheck container): apakah aplikasi berjalan normal sampai ke database-nya, dan, dengan token, bagaimana keadaan setiap layanan yang dipakainya. Keduanya tanpa izin menu.

GET `/up`

Tanpa token · di luar `/api/v1` : `https://<alamat-aplikasi>/up`

Aplikasi menjawab, tanpa menyentuh database, sesi atau token. Dipakai healthcheck container Docker (`docker-compose.yml`), yang menjalankan ulang container bila gagal. Database yang mati tidak terlihat di sini; untuk itu pakai `/api/v1/health` .

```
{ "status": "up" }
```

GET `/health`

Tanpa token: status · dengan token API apa pun (juga read only dan klien API): detail per layanan

Tanpa token, aplikasi menjalankan empat cek yang membuat website berjalan:

Cek	Yang diperiksa
`web`	Halaman login dibuka seperti oleh browser (lewat routing, sesi, bahasa dan template) dan tampil dengan form-nya
`database`	Database menjawab, dan tabel aplikasi (`users`, `menu`, `radios`) bisa dibaca; tidak ada yang ditulis
`storage`	Folder penyimpanan aplikasi bisa ditulisi dan dibaca (file uji langsung dihapus lagi)
`session`	Sesi bisa disimpan dan dibaca lagi di tempat sesi halaman disimpan

`status` keseluruhan bernilai `ok` , atau `down` bila salah satu dari keempatnya gagal. Jawaban `down` berkode **503**, jadi pemantau yang hanya melihat kode HTTP sudah cukup. Jawabannya tidak disimpan cache (`Cache-Control: no-store`).

```
GET /api/v1/health                                                    → 200
{
  "data": {
    "status": "ok", "version": "1.21.4", "time": "2026-10-21T23:15:19+08:00",
    "checks": { "web": { "status": "ok" }, "database": { "status": "ok" },
                "storage": { "status": "ok" }, "session": { "status": "ok" } }
  }
}
```

Dengan token, setiap cek tampil lengkap: `status` (`ok` ; `warn` : jalan, tetapi perlu dilihat; `fail` ; `skipped` : tidak diatur di server ini), `ms` (lama cek), dan bila tidak `ok` juga `reason` (kata tetap, untuk program) dan `message` (kalimat dalam bahasa request). Selain keempat cek di atas:

Cek	Yang diperiksa
`cache`	Cache bisa ditulis dan dibaca (`store`: jenisnya)
`migrations`	Migrasi yang belum dijalankan di database: `pending` (jumlahnya) dan `names` (namanya). Ada yang belum: `warn`
`snipe_it`	API Snipe-IT menerima token aplikasi (`version`: versi Snipe-IT); hanya membaca

Cek	Yang diperiksa
`microsoft`	Aplikasi bisa masuk ke Microsoft, yang dipakai untuk login Microsoft dan SharePoint
`ldap`	Active Directory bisa ditanya dengan akun aplikasinya
`hr_database`	Database HR (pencarian karyawan saat menambah akun) menjawab

Bila salah satu cek ini `fail` atau `warn` sementara keempat cek utama berjalan, `status` menjadi `degraded` dengan kode 200: website berjalan, tetapi ada layanan pendukung yang perlu dilihat. Contoh dari salinan aplikasi yang tidak memakai Microsoft dan yang Active Directory-nya tidak terjangkau:

```
GET /api/v1/health    (Authorization: Bearer <token>)              → 200
{
  "data": {
    "status": "degraded", "version": "1.21.4", "time": "2026-10-21T23:15:19+08:00",
    "checks": {
      "web": { "status": "ok", "ms": 8 },
      "database": { "status": "ok", "ms": 2 },
      "storage": { "status": "ok", "ms": 9 },
      "session": { "status": "ok", "ms": 11, "driver": "file" },
      "cache": { "status": "ok", "ms": 1, "store": "array" },
      "migrations": { "status": "ok", "ms": 10, "pending": 0 },
      "snipe_it": { "status": "ok", "ms": 30, "version": "v6.2.4-pre" },
      "microsoft": { "status": "skipped", "ms": null, "reason": "not_configured",
                     "message": "Not set up here." },
      "ldap": { "status": "fail", "ms": 55, "reason": "unavailable",
                "message": "Cannot be asked: not reached, or its credentials were refused." },
      "hr_database": { "status": "ok", "ms": 0 }
    }
  }
}
```

`reason`	Dipakai pada	`message` dengan `Accept-Language: id`
`not_configured`	`snipe_it`, `microsoft`, `ldap`, `hr_database` (skipped)	Belum diatur di aplikasi ini.
`unreachable`	`database`, `snipe_it`, `microsoft`, `hr_database`	Tidak bisa dihubungi.
`unavailable`	`ldap`	Tidak bisa ditanya: tidak terhubung, atau kredensialnya ditolak.
`refused`	`snipe_it`, `microsoft`	Kredensialnya ditolak.
`failed`, `not_found`	`snipe_it`	Menjawab dengan kesalahan. / Tidak ditemukan.
`not_writable`	`storage`, `session`, `cache`	Tidak bisa ditulisi.
`not_working`	`web`	Halaman login tidak tampil sebagaimana mestinya.
`tables`	`database`	Tabel aplikasi tidak bisa dibaca.
`pending`	`migrations` (warn)	N migrasi belum dijalankan di database ini.
`no_table`, `database`	`migrations`	Tabel migrasi tidak ada. / Tidak dicek: database tidak menjawab.

> Jawaban health check tidak pernah menyebut nama server, alamat, atau pesan error dari server: penyebabnya tercatat di log aplikasi. Token yang salah, dicabut atau kedaluwarsa dijawab 401. Bila database mati sehingga token tidak bisa diperiksa, jawabannya tetap datang, tanpa detail.

13. Contoh alur kerja

Memantau aplikasi

- Panggil `GET /api/v1/health` tanpa token setiap 1–5 menit, dan beri tanda bila kodenya bukan 200.
- Untuk mencari penyebabnya, panggil lagi dengan token read only, misalnya token klien API pemantau: cek yang `fail` menyebut `reason`-nya. Status `degraded` berarti website berjalan, tetapi layanan pendukung (misalnya Active Directory atau Snipe-IT) bermasalah, atau masih ada migrasi yang belum dijalankan.
- Healthcheck container cukup memakai `/up`.

Mendaftarkan radio baru

1. Ambil Radio ID bebas: `GET /radios/free-ids?count=1`.
2. Cek SN-nya: `GET /radios/check?dmr_id=11&serial_number=867ABC0001`.
3. Daftarkan: `POST /radios` dengan `dmr_id`, `serial_number`, `radio_type_id`, `placement` dan `condition`. Jawaban 201 berisi radio baru beserta `id` dan `version`-nya.

Serah terima radio ke pengguna

1. Baca radionya: `GET /radios/{id}`, simpan `version`.
2. Ubah: `PUT /radios/{id}` dengan `user_name`, `company_id`, `department_id`, `placement: "di_user"`, `condition`, `document_no` dan `version`. Riwayat "Serah Terima" tercatat otomatis.
3. Bila jawabannya 409, baca radionya lagi dan ulangi dari data terbaru.

```
PUT /api/v1/radios/6
{ "user_name": "Andi Saputra", "company_id": 3, "department_id": 7, "placement": "di_user",
  "condition": "layak", "document_no": "BA2300012", "version": "20261018235242190" }
```

Mencatat verifikasi (stock opname)

Untuk setiap radio yang diperiksa: `POST /radios/{id}/history` dengan `action: "Verifikasi"`, `event_date` dan `description`. Tanggal verifikasi radio ikut maju. Radio yang belum pernah diverifikasi bisa dicari dengan `GET /radios?issue=verify_empty`.

Mengambil seluruh register untuk laporan

- Satu file: `GET /radios/export` dengan filter yang diperlukan (10 per menit).
- Sebagai JSON: `GET /radios?per_page=100&page=1`, lalu ikuti `links.next` sampai `null`. Tambahkan `scope=all` untuk menyertakan radio arsip.
- Untuk Power BI, buat **Klien API** dengan role read only dan token read only, lalu panggil endpoint di atas dengan header `Authorization`.

> Endpoint dan field yang tidak disebut di dokumen ini ada di dokumentasi interaktif `https://<alamat-aplikasi>/docs/api`, yang selalu sesuai dengan versi aplikasi yang berjalan.